

体系作战效能评估与优化方法综述

张子伟^{1,2}, 郭齐胜^{1*}, 董志明¹, 高昂¹, 王艺霏³

(1. 陆军装甲兵学院 演训中心, 北京 100072; 2. 中国人民解放军 32128 部队, 山东 济南 250024;
3. 中国人民解放军 31006 部队, 北京 100036)

摘要: 分析了体系作战效能评估与优化的特点, 基于“整体论”提出了将体系作战效能评估与优化划分为综合评估、分析、优化3个阶段的思路, 针对3个阶段需要解决的实际问题, 归纳总结了适用于解决各阶段问题的典型方法, 并对比分析了不同方法的优缺点。针对“整体论”思想指导下体系作战效能评估与优化在实施中面临的实际困难, 从综合应用框架设计、评估指标体系构建、试验推演模式创新等方面提出了下一步的研究方向, 为体系作战效能评估与优化方法的有效落地提供了支撑。

关键词: 体系; 整体论; 作战效能评估; 作战效能分析; 作战效能优化

中图分类号: TP391

文献标志码: A

文章编号: 1004-731X(2022)02-0303-11

DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0225

Review of System of Systems Combat Effectiveness Evaluation and Optimization Methods

Zhang Ziwei^{1,2}, Guo Qisheng^{1*}, Dong Zhiming¹, Gao Ang¹, Wang Yifei³

(1. Military Exercise and Training Center, Army Academy of Armored Forces, Beijing 100072, China;
2. Unit 32128 of PLA, Jinan 250024, China; 3. Unit 31006 of PLA, Beijing 100036, China)

Abstract: The characteristics of system-of-systems combat effectiveness evaluation and optimization are analyzed. In light of the "holism", this paper proposes an idea of dividing system of systems combat effectiveness evaluation and optimization into three stages of comprehensive evaluation, analysis, and optimization. As for the practical problems that need to be solved in the three stages, typical methods suitable for each stage are summarized. The advantages and disadvantages of different methods are then compared. In view of the practical difficulties in implementing system of systems combat effectiveness evaluation and optimization guided by the "holism", this paper puts forward the next research directions from the perspectives of the design of a comprehensive application framework, the construction of an evaluation index system, and the innovation in the experimental deduction mode to provide support for the effective implementation of system of systems combat effectiveness evaluation and optimization methods.

Keywords: system of systems; holism; combat effectiveness evaluation; combat effectiveness analysis; combat effectiveness optimization

引言

兵之胜负, 不在众寡, 而在分合。随着信息

技术的快速发展, 综合众多作战要素形成整体优势, 开展体系与体系的对抗, 已成为现代战争的主要作战样式。体系一词来源于系统, 是系统之

收稿日期: 2021-03-19

修回日期: 2021-07-05

基金项目: 军队科研计划项目(41401020301, 41401030304)

第一作者: 张子伟(1986-), 男, 博士生, 讲师, 研究方向为体系作战效能评估。E-mail: 41872293@qq.com

通讯作者: 郭齐胜(1962-), 男, 博士, 教授, 研究方向为装备论证试验。E-mail: Qisheng.Guo@163.com

系统，英文的相关表述有 system of systems, family of systems, super-systems, meta-systems 等，在社会、经济、军事领域有着广泛的应用^[1-3]。在军事领域中，体系有作战体系和武器装备体系等。其中，武器装备体系是由许多表面上相互独立的武器装备系统组成，并在对抗中按照一定的结构相互作用而表现出来的一个有机整体；作战体系是包含有武器装备、人员、环境、作战运用等众多作战要素的一个范围更大的体系。对体系作战效能的研究，需要在体系对抗条件下，对整个作战体系的作战效果进行分析。基于此，本文体系为作战体系，是包含了装备、人员、环境、战法等要素的更大体系。

作战效能与作战能力是2个极易混淆的概念，两者既有区别，又有联系。美军在2005年参联会手册中给出的作战能力定义为：在特定的标准和条件下，通过能够执行一组任务的方法和手段的集成达到期望效果的本领。体系作战能力是一种固有属性，是一个相对静态的概念，其能力大小与体系要素的种类、数量、性能参数以及体系结构等有关。而体系作战效能表征的是体系在特定作战条件下，完成规定作战任务程度的度量，是一个相对动态的概念，其反映的是体系遂行作战任务的效果，不仅与作战能力有关，还与作战过程、战法运用、作战对象等因素有关。可以说，作战能力是作战效能的基础，作战效能是作战能力发挥的终极状态。

由于体系具有复杂性、涌现性、不确定性等特性，表现为效能的不可分解还原性，因此对体系作战效能进行评估与优化，传统的“还原论”思想已难以适应，体系的整体效能不再是各分系统效能的简单叠加聚合，而是涌现和。传统“还原论”中依据“解析—聚合”的方式建立评估指标体系和评估模型，并通过模型实现对效能的评估、分析和优化，这与体系作战过程实际情况不符，难以反映体系各要素之间的协同性和交互性。体系作战效能需要在作战推演条件下，根据作战

任务完成的具体情况进行基于整体作战效果的统计，从整体上实现对作战效能的评估，也就是要采用“整体论”思想对体系作战效能进行研究。但基于“整体论”的评估，其评估结果只是作战效能的整体展现，作战效能产生的机理难以进行追溯分析，作战效能优化更是无从谈起。因此，体系作战效能需要在“整体论”思想指导下，借助于数据分析、人工智能等一些能够处理复杂问题的技术，实现对体系作战效能的综合评估、分析和优化。基于此，本文将体系作战效能评估与优化问题划分为作战效能综合评估、分析、优化3个阶段，3个阶段相辅相成、循环迭代，共同实现体系作战效能的评估与优化。

在体系作战效能评估与优化的各阶段，主要有以下问题需要解决：

(1) 作战效能综合评估阶段。评估的目标是体系整体作战效能，整体作战效能不是由分系统效能聚合而来，而是根据完成作战任务的整体作战效果进行综合评估得出。其整体作战效果指标是对作战推演结果的直接统计，而作战效果的表征和度量往往不是一个方面，通常存在多种效果指标，如作战任务完成情况、战果、战损、作战效率等。因此，在作战效果的多指标综合上，面临着评估的科学性、合理性、全面性等问题。

(2) 作战效能分析阶段。作战效能分析是为了发现影响体系整体作战效能的关键因素，以及分析作战效能产生的机理。但由于体系整体作战效能是由各种装备、人员、作战环境交互涌现的结果，其产生过程具有混沌、因果关系不明等特点。因此，在作战效能分析上，面临着机理不清，关键影响因素难以追溯的问题。

(3) 作战效能优化阶段。根据作战效能分析结果，需要通过对体系方案中的关键影响因素进行调整和探索，以实现体系作战效能的优化。但由于体系方案影响因素多、探索范围广，体系对抗条件下作战推演组织实施困难，面临着体系作战效能寻优代价高的问题。

针对以上3个阶段的问题,本文将适用于“整体论”思想指导下的体系作战效能评估、分析与优化的典型方法进行了归纳和总结,分析了各种方法的优缺点和适用范围,并根据目前体系作战效能评估研究中面临的困境,提出了下一步的研究方向。

1 基于统计决策的体系作战效能综合评估方法

在作战效能综合评估阶段,采用统计决策的方法对整体作战效果进行合理的统计和科学的分析,并获得整体作战效能值,是对体系作战效能进行综合评估的有效方法。整体作战效果是对体系作战效能的细化描述,是根据作战任务推演结果所观察到的、对战场形势具有决定性作用的敌我双方战果数据的集合。兵力损耗情况和战场控制情况是整体作战效果的基本描述角度。对于整体作战效果集合中某一方面的描述,称为整体作战效果的一个描述分量^[4]。对这些分量的综合所采用的方法是基于统计决策的作战效能综合评估法,又称多属性决策法。多属性决策的核心是统计和决策,通过对作战效果的多方面统计,根据统计结果进行综合决策分析,以评判方案的优劣。典型的多属性决策法有加权法和法(weighted sum, WS)、加权积法(weighted product, WP)、层次分析法(analytic hierarchy process, AHP)和证据推理法(evidential reasoning, ER)。

1.1 加权法和加权积法

WS是多属性决策中最常用的一种方法,早在1923年Edgeworth就开始研究考试统计中的加权问题^[5]。该方法根据实际情况确定各个指标的权重,然后通过线性加权平均的方法求出综合效能值。WP与WS类似,在确定各个指标的权重后,对各指标值进行加权后相乘求出综合效能值,2种方法通常综合使用。卜广志^[6]基于效果的思想建立了从装备到作战活动、从作战活动到作战效果的

“装备—活动—效果”模型,并综合利用WS与WP方法对体系整体作战效能进行了评估。繆建明^[7]从体系执行作战任务完成度的角度将作战效能分为任务完成效果、任务完成效率、任务完成效益三类指标,并采用WS法实现指标的聚合。

1.2 层次分析法

AHP是美国运筹学家Saaty在20世纪70年代提出的一种定性分析与定量分析相结合的系统分析方法,具有思路清晰、可将分析人员的知识和偏好模型化等特点,目前在决策、预测、评估等领域有着广泛的应用。该方法通过对复杂问题所包含因素及其相互关系进行分析,将不同要素归为不同层次,再利用判断矩阵对各层要素进行比较,得出各要素对该层准则的权重,并在此基础上求出各层要素对最终目标的组合权重。陈奇^[8]基于海军演习效果对体系作战效能进行评估,利用层次分析的思想构建了多级作战效果指标体系,并运用AHP进行指标权重的确定,最终获得体系整体作战效能。Qi^[9]利用灰色层次分析法(grey analytic hierarchy process, GAHP)对复杂电磁环境下体系作战效能评估问题进行了研究,首先将复杂电磁环境下体系作战效能划分为不同的层次结构,并在此基础上运用GAHP实现对各层指标的聚合。

1.3 证据推理法

ER法是在D-S证据理论基础上提出的证据推理算法,通过合成多条证据给出评估问题的结论,是一种多准则决策分析方法。对一个决策问题,决策者通常将自己的经验、知识以及对问题的观察、研究用来作为决策的证据,并将这些证据数据利用信度规则库(belief rule base, BRB)^[10]转换为具有统一结构的信度数据,而后通过证据推理在决策框架上产生一个信度分配函数,以实现不确定和不完备信息的表示、处理和综合。鉴于证据推理法具有良好的综合多源不确定和不完备信息的能力,被大量应用于体系作战效能评估中。

罗承昆^[11]利用ER法构建了基于混合参数的证据网络结构模型,并对反航母作战体系的效能进行综合评估。游雅倩^[12]针对作战体系结构复杂、评估信息不确定性强等特点,采用专家经验构建了网络模型和信度规则库,实现了对联合登岛作战体系效能的评估。

1.4 小结

以上几种多属性决策方法中,WS与WP法具有计算简单、便于普及推广的特点,其中WS适用于各指标间价值完全可以互补的情况,参加综合评估的各指标项中某一指标值的缺失可以由其他指标值进行替代和弥补,而WP则适用于各指标之间有较强关联的场合,更强调各指标值之间的均衡性,任一指标值的缺失都会造成综合评估值的急剧下滑;AHP法适用于相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂系统,其通过判断矩阵较好地衡量了相互关联的事物之间的优劣关系,为简化系统分析和计算提供了有利的工具;ER法适用于对不确定性和不完备信息的处理,其用信度函数和信度决策矩阵来描述多属性决策问题,在收集不确定和未知信息方面具有极大的灵活性。

2 基于数据挖掘的体系作战效能分析方法

在作战效能分析阶段,根据体系对抗产生的大量作战推演数据,开展基于数据挖掘的作战效能分析,是解决体系效能产生机理难以追溯分析的有效方法。基于数据挖掘的体系作战效能分析方法是数据密集型科研的一种,通过从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的作战数据中,提取隐含在其中的事先不知道的潜在有用信息和知识,来寻找影响体系作战效能发挥的关键点、脆弱点,发现体系的异常,实现对体系作战效能产生机理的深度分析。数据挖掘方法不是着力构建数据中的因果关系,而是注重分析数据之间的关联关系,从中发现

所蕴含的新知识、新规律,该方法目前在金融、医疗、电子商务、互联网、物联网、物流、智能交通、风险管理、军事等领域已有着广泛的应用。基于数据挖掘的体系作战效能分析方法主要有聚类分析法和关联规则法等。

2.1 聚类分析法

聚类是无监督学习方法的一种,不需要先验知识,可根据数据对象的特征对数据进行分区。聚类分析法主要通过对各种类型的大量数据进行处理,以发现数据中隐藏的模式、相关关系和其他一些潜在的有用信息。目前聚类分析法在数量上已经有近百种之多,根据聚类标准的不同主要可分为以下几个类别:划分方法(partitioning method, PM)、层次方法(hierarchical method, HM)、基于密度的方法(density-based method, DBM)、基于网格的方法(grid-based method, GBM)、基于模型的方法(model-based method, MBM)。

PM将数据集预先划分为 k 个类,每个类代表一个独立的簇,将每个观测(对象)随机分配给 k 个类中的一个类,然后连续分配,使每个类中的度量尽可能相似,并重复这一步,直到没有新的分配需要。基于划分的方法简单、快速、高效,但对初始值非常敏感,需要预先确定簇的数目。典型的划分聚类方法有:K-means法^[13]、K-medoids法^[14]、k-模和k-原型法^[15]。

HM根据对象之间的相似性构造层次结构,通过对层次结构的合并和分解来实现对象的聚类。根据分解过程,层次聚类可分为凝聚和分裂2种方法,其中凝聚方法是自底向上的过程,而分裂方法是自顶向下的过程,实际应用于中凝聚算法比分裂方法更常见。典型的层次聚类方法有:BIRCH法^[16]、CURE法^[17]、ROCK法^[18]。

DBM分类指标是通过相邻区域的数据密度来衡量的。该算法的主要思想是根据聚类密度将空间数据分为不同的聚类,并将密度相近的数据进行聚类。与K-means聚类方法相比,基于密度的

聚类方法可以发现任意形状聚类的非球面数据分布和聚类分析。随着对大规模数据集聚类需求的不断增长, 传统的聚类方法在大规模数据集上受到各种约束, 密度聚类方法以其空间信息处理能力得到越来越广泛的应用。典型的密度聚类方法有: DBSCAN法^[19]、OPTICS法^[20]、DENCLUE法^[21]。

GBM根据数据值将对象空间划分为有限个数目单元组成的网格结构, 然后根据网格结构上的分布信息实现模式聚类。该聚类方法的优点是运行速度快, 与样本集中的数据点数目无关, 只与网格单元的数目有关, 但有些聚类方法对边界点的处理比较粗糙。典型的网格聚类方法有: STING法^[22]、CLIQUE法^[23]、Wave-Cluster法^[24]。

MBM是通过将相应的类预先设定为一个模型, 寻找元素与已有模型之间的相容点, 以对元素与数学模型之间的匹配度进行完善。该方法认为目标数据集是由其自身的概率分布决定的。方法包括统计学和神经网络两种, 统计学方法是一种类似概念的聚类, 如COBWEB法; 神经网络方法是用标本描述每个簇, 如SOM法^[25]。

不同聚类方法在时间和空间方面的计算复杂度不同, 在能否处理纵向大规模数据集和横向高维数据集等方面也存有差异, 表1对部分聚类方法在这些方面的性能进行了比较。

表1 聚类方法性能比较

Table 1 Performance comparison among clustering methods

聚类方法	计算复杂度	大规模数据集	高维数据集
K-means	$O(NKd)$ (时间), $O(N+K)$ (空间)	是	否
BIRCH	$O(N^2 \log N)$ (时间)	否	否
CURE	$O(N^2 \log N)$ (时间), $O(N)$ (空间)	是	是
DBSCAN	$O(N \log N)$ (时间)	是	否
OPTICS	$O(E \log N)$ (时间)	是	否
DENCLUE	$O(N \log N)$ (时间)	是	是
Wave-Cluster	$O(N)$ (时间)	是	否

注: N 为数据的规模; K 为聚类簇的数目, E 为样本图中边的数量

聚类分析方法在体系作战效能评估中的应用, 主要是进行特征指标的挖掘与分析。王鹏^[26]提出了一种基于测地距离和矢量中心度的模糊K-Medoid聚类方法, 并利用此方法对作战仿真数据进行聚类分析, 从而实现对高维作战仿真数据背后隐含知识的挖掘和揭示。石崇林^[27]在对DBSCAN(density based spatial clustering of applications with noise)算法进行改进的基础上, 提出了一种基于密度的QDBSCAN(quick-DBSCAN)算法, 并利用该算法对作战推演中实体位置数据进行分簇, 实现了对作战实体间整体行为模式的挖掘。

2.2 关联规则法

关联规则法也属于无监督学习方法, 通过对数据的关联分析揭示数据中隐含的关联特征, 从而挖掘出事物之间隐藏的联系规律和结构特征。其被应用于分析超市顾客在选取商品时购买各种商品之间的关联规律, 以优化相关商品的陈列位置, 该案例被称为购物篮(market basket analysis)案例。关联规则目的在于发现存在于大数据集中的关联性, 在数据分析中如果发现2个或多个数据项的取值同时出现且频率很高时, 则认为它们之间存在某种关联, 可以建立起这些数据项之间的关联规则。关联规则法在体系作战效能评估中也有着大量的应用, 主要是探索作战效能指标之间的关联关系。典型的关联规则法有: Apriori法、FP-growth法。

Apriori法是1994年由Agrawal^[28]提出的一种多候选集产生类布尔型关联规则挖掘算法。其首先对频繁项集进行挖掘, 通过逐层迭代的方法对数据库进行逐层扫描, 剔除非频繁项集, 最终获得满足最小支持度的所有频繁项目集; 然后由频繁项集产生强关联规则, 通过设置置信度阈值, 从满足置信度要求的频繁项集中归纳出强关联规则。该方法有效克服了传统统计理论在处理大规模、高维度数据时暴露出来的运算能力不足的难题。曹冠平^[29]运用Apriori法对航空兵突防体系作战效能进行分析, 实现了对突防方法与突防效果

之间的关联关系的挖掘。林圣琳^[30]运用 Apriori 法对作战体系中各离散化效能指标间的关联关系进行分析, 以实现作战效能评估指标的精选。

FP-growth 法是 2000 年由 Jiawei Han^[31]提出的一种频繁模式增长算法。其首先通过两次扫描数据集进行频繁模式树(FP-tree)的构建, 然后采用一种分治策略(divide and conquer)对 FP-tree 进行频繁模式的挖掘。该方法不需要产生频繁项集, 避免了对数据库的多次重复扫描, 大大提高了挖掘效率。李政^[32]采用 FP-growth 法对体系作战中实施电子对抗的多个目标之间的关联关系, 以及电子对抗目标、武器装备和作战行动之间的关联关系进行挖掘, 发现了提高体系作战行动效能的关键因素。

2.3 小结

以上基于数据挖掘的聚类分析法和关联规则法, 都是通过挖掘效能指标间隐藏的趋势和行为, 来实现对体系作战效能产生机理的认识和分析。其中, 聚类分析法是在没有任何先验知识的情况下, 从数据中发现潜在的相似模式, 并将相似性的样本归为若干个类, 类的个数事先未知, 且形成的类需要专业人员进行深入的探讨和分析, 以总结出实际的物理意义; 而关联规则法适用于挖掘指标之间的关联关系, 从而发现对体系效能影响较大的效能指标, 以便筛选出影响体系作战效能的关键因素。

3 基于机器学习的体系作战效能智能评估优化方法

在作战效能优化阶段, 根据作战推演的历史数据, 开展基于机器学习的体系作战效能智能评估与优化, 是解决作战推演组织实施困难、体系作战效能寻优代价高的可行方法。机器学习的重要特点是通过历史数据的学习实现自动预测功能, 其实现预测的过程包括分类模型建立和使用分类模型进行预测两个阶段。在分类模型建立阶段, 首先对训练数据集进行分类特征选取, 然后

根据选取的分类特征对数据集进行训练, 形成能够科学预测的分类模型; 在使用分类模型预测阶段, 主要是利用训练好的分类模型对新的样本数据进行自动分类。机器学习分类模型的建立是有监督学习的一种, 目前分类方法种类较多, 并形成了一套完整的分类方法库, 典型的机器学习分类方法主要有以下几种: 贝叶斯网络法(Bayes network, BN)、人工神经网络法(artificial neural network, ANN)、支持向量机法(support vector machine, SVM)等。

3.1 贝叶斯网络法

BN 又称信度网络, 是对联合概率分布的一种表示, 于 1986 年由图灵奖获得者贝叶斯之父 Judea Pearl 提出^[33], 他指出应该用概率演算的方式而不是规则来进行因果推理, 这种结合图论和概率论的图模型能够更好地处理较为复杂的、模糊的和不确定性的问题。贝叶斯网络涉及到结构学习^[34]和参数学习^[35], 其中结构学习是有向无环图构建的过程, 包括专家知识构建和数据学习构建的方法, 参数学习是在给定的网络机构基础上, 从训练数据中学习条件概率分布表的过程。鉴于其良好的推理和分析能力^[36], 被越来越多地应用于体系作战效能评估与优化领域。舒健生^[37]以失效性和功能性 2 类指标为节点构建了贝叶斯网络推理模型, 并通过该模型实现了对常规导弹反舰作战体系效能的评估与优化。周兴旺^[38]建立了基于 BN-and-BP 神经网络融合的作战效能评估模型, 有效克服了贝叶斯网络单独进行作战效能评估的不足。

3.2 人工神经网络法

ANN 是基于模仿人脑神经网络结构和功能而建立起来的一种具有很好收敛性的高度线性和非线性复合数学模型, 简称神经网络。它由大量的简单计算单元即神经元构成网络系统, 通过模拟人脑信息处理、存储及检索功能, 使其不仅具有处理数值数据的一般计算能力, 还具有处理知识

的思维、学习和记忆能力。自1982年Hopfield^[39]提出具有完整理论基础的神经网络模型,此后发展出了反向传播(back-propagation, BP)^[40]、自组织映射(self-organizing Map, SOM)^[41]、受限波耳兹曼机(restricted Boltzmann machine, RBM)^[42]及深度置信网络(deep belief network, DBN)^[43]等训练算法的神经网络模型。体系作战效能评估与优化中存在“维数灾难”“复杂性灾难”和“非线性特性”等问题,而各种神经网络模型具有强大的非线性并行处理能力,是解决这类问题的有效方法。刘海洋^[44]构建了基于深度学习神经网络的评估模型,实现了对战役级作战方案的智能分类评估。李妮^[45]采用全连接深度神经网络构建了适用于体系作战效能评估的预测模型,并基于进化策略对体系作战效能进行了优化。

3.3 支持向量机法

SVM是Vapnik等^[46]于1995年针对二分类问题提出的有监督学习分类算法,后被推广应用到回归和多分类问题。该方法是建立在统计学习理论基础上的分类算法,通过采用结构风险最小化原则代替传统的经验风险最小化原则,将最大分类面分类器思想和基于核的方法相结合,用以寻求最佳泛化能力。与其他机器学习方法相比,SVM具有可适应有限样本的优点,并且可以有效解决维数问题和决策速度问题,避免局部极值情况的出现。代耀宗^[47]引入最小二乘回归(least squares, LS)算法构建了基于LS-SVR的作战效能评估模型,实现了对体系作战效能的自动高效评估与优化。郑潇^[48]采用SVM作为元模型进行体系作战效能智能评估,并利用遗传算法(genetic algorithm, GA)进行体系作战效能寻优。

3.4 小结

以上几种基于机器学习的分类法中,BN具有可追溯性好、可解析性强、易于寻优等优点,但不适合处理节点变量较多的评估问题,其评估精

度与时效性随父节点数量的增加呈指数级递减,且对指标的独立性有一定要求;ANN具有能够处理多维数据、评估效率高的优势,但可解析性差^[49],对训练样本质量要求较高,且需要通过源源不断的训练数据进行学习,其隐藏层神经元数目的确定一直是难点问题,在实际运用中需要进行大量的训练数据支撑;SVM对高维空间线性方程求解时,并不是使用所有的样本数据,而是选择分类超平面附近的一部分样本进行学习,这部分样本被称为支持向量,因此在小样本条件下可以取得不错的效果,但在进行回归时输入特征向量的选择需要根据数据的特征进行构造。

4 下一步研究方向

以上各种体系作战效能评估、分析和优化方法的研究,为不同阶段的体系作战效能评估与优化问题的解决提供了有效途径。但是,目前在“整体论”思想下对体系作战效能评估与优化问题的研究,多停留在理论和方法改进上,而在实际应用中的突破却不多。主要原因在于:一是缺乏对评估流程的设计研究,没有形成集评估、分析和优化于一体的综合应用框架,使各阶段方法之间难以形成关联;二是针对“整体论”思想指导下体系作战效能评估指标体系研究较少,难以满足“整体论”思想下对作战效能进行评估、分析和优化的需要;三是体系要素众多、交互复杂,无论是实装条件下,还是采用计算机仿真方式,都难以开展大规模大样本量的体系作战推演,难以形成对评估问题研究的有效试验支撑。因此,应围绕“整体论”思想指导下体系作战效能评估理论与方法加强在综合应用框架、评估指标体系、作战推演模式等方面的研究,以支撑体系作战效能评估与优化工作的快速落地和不断发展。

4.1 加强体系作战效能评估综合应用框架研究

作为“整体论”思想下的体系作战效能评估,

其与“还原论”思想下的评估框架有所不同，不再是通过评估模型的建立将评估、分析、优化集于一体，而是需要针对评估、分析、优化各个阶段工作分别采用相应的方法进行研究。因此，需要根据具体的评估问题，对评估、分析、优化各个阶段的工作进行整体设计，形成包含3个阶段工作内容的综合应用框架，以实现各阶段工作之间的衔接与配合。

综合应用框架的设计包括评估、分析、优化各个阶段工作的设计，以及各阶段工作之间衔接关系的设计。其中，评估工作应从整体上对体系作战效能进行评估，评估的指标主要包括战果、战损、完成任务效率等反映体系作战任务整体完成情况的结果类指标，表征着特定任务条件下的体系整体作战效能；分析工作应注重对作战效能产生机理的追溯分析，以及影响作战效能优劣的关键指标的挖掘，效能分析指标主要包括体系对抗中的装备种类、数量、结构关系等体系方案类指标，目标发现率、命中率、OODA环时间、装备修复率等的作战过程指标，以及根据作战任务完成情况进行综合评估后的作战结果指标；优化工作主要是根据评估和分析结果，通过对体系方案要素的调整，实现对体系作战效能的优化。

由于作战体系类型众多、任务复杂，体系作战效能研究所面临的评估对象、评估环境、评估目的、评估动机都会有所不同。因此，如何根据不同的研究对象、不同的评估目标、不同的试验环境，从整体上实现对各评估阶段工作的一体化设计，形成适用的综合应用框架，是需要深入研究和解决的问题。

4.2 加强体系作战效能评估指标体系构建方法研究

评估指标是体系作战效能评估问题中的一个重要因素，是综合评估阶段对体系作战效能进行综合评价的核心和依据，是效能分析阶段对体系作战效能进行分析的主体和抓手，是效能优化阶

段对体系作战效能进行优化的对象和目标。在评估过程中，无论评估数据如何客观准确，评估方法如何合理先进，如果没有科学合理的评估指标体系，所得到的评估结论必将偏离实际。因此，构建一套科学合理的评估指标体系至关重要。

构建科学合理的评估指标体系，一是要构建科学合理的指标体系框架，二是要构建科学合理的评估指标模型。“整体论”思想指导下的指标体系构建，不宜采用传统的对评估指标层层分解的思想，需要以“整体论”思想为指导，从整体效能层、中间涌现层、基础方案层等不同层次建立指标体系，其中，整体层效能指标要满足对整体作战效能评估的需求，中间涌现层效能指标要满足对作战效能产生机理追溯分析的需求，基础方案层指标要满足对体系方案优化设计的需求。评估指标模型的构建同样应符合“整体论”评估思想，比如“射击精度”指标，在还原论思想指导下的静态评估中，其为某一装备在特定条件下，进行大量试验获得的射击命中率，是对装备射击能力的表征，而在“整体论”思想指导下的“射击精度”为某次体系对抗中该装备所具体表现出来的作战效果指标值，是体系对抗中各种因素相互作用、相互影响产生的结果。

因此，应加强“整体论”思想指导下体系作战效能评估、分析、优化的指标体系构建方法研究，明确指标体系构建原则，设计指标体系构建步骤，形成一套科学合理的指标体系构建模式，为体系作战效能评估中的指标体系构建提供指导和参考。

4.3 开展试训一体化模式下的体系作战效能评估问题研究

基于“整体论”思想对体系作战效能评估问题进行研究，无论是在评估阶段对整体作战效果的综合评价，还是分析阶段对作战效能关键影响因素的分析，以及优化阶段对智能化分类模型的构造，都需要体系作战试验数据的支撑。但体系

对抗条件下的作战试验,涉及对抗双方大量的武器装备、作战人员、编配关系、作战方案等作战要素,无论是以实兵的方式,还是以仿真的方式都难以开展大样本量的作战试验推演。因此,需要创新体系作战试验推演模式,为体系作战效能评估提供有效的试验样本数据支撑。

试训一体化推演模式,可以充分利用具有长期性、重复性的训练资源来加强对体系试验的补充,是一种可行的推演模式。试训一体化是试验和训练事件在定制设计和实施过程中,坚持“试训结合”和“训试结合”,实现资源有效利用,进而促进战斗力高效生成的一种有效途径。体系试验要求构建逼真的战场环境,将被试体系要素纳入相关体系,在近似实战的条件下进行深度试验和效能评估;实战背景下的体系训练,要求在成体系成建制的条件下进行作战运用方式的探索。两者表现出了“实战化”和“体系对抗”等2个重要的共性特点,这是试验和训练一体化的基础。

因此,充分利用试验和训练资源,开展试训一体化模式下的体系作战效能评估,是克服体系试验样本量匮乏的有效方法。但由于试验和训练目的的不同,两者在体系方案的设计和重复推演次数上有所不同,基于试验的体系方案强调对体系要素的“增、删、改”,以发现体系作战效能的变化规律,而基于训练的体系方案则相对固定,主要是在一定的体系方案下进行多次重复推演,以寻求战法的创新。因此,需要根据体系试验和体系训练的特点,探索如何对试验数据和训练数据开展有针对性的评估与分析研究,以及将试验数据和训练数据有效融合的问题。

5 结论

体系作战效能评估与优化是解决武器装备发展、战法创新、战斗力提升的根本途径和重要手段,一直以来是武器装备建设发展领域的重点和难点问题。本文以“整体论”思想为指导,对体

系作战效能评估与优化的基本阶段进行了划分,并针对各阶段需要解决的具体问题,进行了典型方法的归纳总结和对比分析。最后,根据体系作战效能评估与优化方法实施中面临的问题与困境,提出了下一步的研究方向。

参考文献

- [1] Kumar P, Merzouki R, Bouamama B O. Multilevel Modeling of System of Systems[J]. IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics: Systems (S2168-2216), 2018, 48(8): 1309-1320.
- [2] Silva E, Batista T, Oquendo F. A Mission-oriented Approach for Designing System-of-systems[C]// Proc. of the 10th System of Systems Engineering Conference, 2015: 345-351.
- [3] Dou Y J, Zhou Z X, Zhao D L, et al. Weapons System Portfolio Selection Based on the Contribution Rate Evaluation of System of Systems[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics(S1004-4132), 2019, 30(5): 905-919.
- [4] 孙明. 数字化部队作战效能的系统评估与分析研究[D]. 北京: 装甲兵工程学院, 2010.
Sun Ming. Research on the System Evaluation and Analysis of Combat Effectiveness for the Digital Army [D]. Beijing: Academy of Armored Forces Engineering, 2010.
- [5] Edgeworth F Y. Statistics of Examinations[J]. Journal of the Royal Statistical Society (S1467-985X), 1923, 86(1): 59-60.
- [6] 卜广志. 基于AOE模型的装备对作战体系的贡献率评估方法[J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(12): 18-22.
Bu Guangzhi. Evaluation Method of Equipment Contribution Rate to Combat System Based on AOE Model [J]. Fire Control & Command Control, 2020, 45 (12): 18-22
- [7] 缪建明, 沈丙振, 贾广威. 一种基于任务完成度的体系贡献率评估方法[C]//第八届中国指挥控制大会论文集: 兵器工业出版社, 2020: 589-593.
Miao Jianming, Shen Bingzhen, Jia Guangwei, et al. An Evaluation Method of System Contribution Rate Based on Task Completion Degree [C]// Proceedings of the 8th China Command and Control Conference: Ordnance Industry Press, 2020: 589-593.
- [8] 陈奇, 姜宁, 吕明山, 等. 基于效能的海军演习效果评估方法及关键技术[J]. 系统工程与电子技术, 2013, 35(6): 1226-1230.
Chen Qi, Jiang Ning, Lu Mingshan, et al. Effectiveness Evaluation Method and Key Technologies of Naval

- Exercises Based on Effectiveness [J]. Systems Engineering and Electronics, 2013, 35 (6): 1226-1230.
- [9] Qi Z F, Wang G S. Effectiveness Evaluation of Electronic Warfare Command and Control System Based on Grey AHP Method[J]. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (S0975-7384), 2014, 6(7): 535-542.
- [10] Chang L L, Zhou Z J, Chen Y W, et al. Belief Rule Base Structure and Parameter Joint Optimization under Disjunctive Assumption for Nonlinear Complex System Modeling[J]. IEEE Trans. on Systems, Man & Cybernetics: Systems (S2168-2216), 2018, 48(9): 1542-1554.
- [11] 罗承昆, 陈云翔, 张洋铭, 等. 基于混合参数证据网络的装备体系贡献率评估[J]. 兵工学报, 2018, 39(12): 2488-2496.
- Luo Chengkun, Chen Yunxiang, Zhang Yangming, et al. Evaluation of Equipment System Contribution Rate Based on Hybrid Parameter Evidence Network [J]. Acta Armamentarii, 2018, 39 (12): 2488-2496.
- [12] 游雅倩, 姜江, 孙建彬, 等. 基于证据网络的装备体系贡献率评估方法研究[J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41 (8): 1780-1788.
- You Yaqian, Jiang Jiang, Sun Jianbin, et al. Research on Evaluation Method of Equipment System Contribution Rate Based on Evidence Network [J]. Systems Engineering and Electronics, 2019, 41 (8): 1780-1788.
- [13] Stemmer U. Locally Private K-means Clustering[C]// Proc. of the 2020 ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms. Philadelphia: SIAM, 2020: 548-559.
- [14] Perez O J, Almanza O N, Adams L J, et al. Improving the Efficiency of the K-medoids Clustering Algorithm by Getting Initial Medoids[C]// World Conference on Information Systems and Technologies. Springer, 2017: 125-132.
- [15] Huang Z X. Extensions to the K-means Algorithm for Clustering Large Data Sets with Categorical Values[J]. Data Mining and Knowledge Discovery (S1384-5810), 1998, 2(3): 283-304.
- [16] Madan S, Dana K J. Modified Balanced Iterative Reducing and Clustering Using Hierarchies (m-BIRCH) for Visual Clustering[J]. Pattern Analysis and Applications (S1433-7541), 2016, 19(4): 1023-1040.
- [17] Guha S, Rastogi R, Shim K, et al. CURE: An Efficient Clustering Algorithm for Large Databases[C]// Proc. of the 1998 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data. New York: ACM, 1998: 73-84.
- [18] Guha S, Rastogi R, Shim K. ROCK: A Robust Clustering Algorithm for Categorical Attributes[J]. Information Systems (S0306-4379), 2000, 25(5): 345-366.
- [19] Ester M, Kriegel H P, Sander J, et al. A Density-based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise[C]// Proc. of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Menlo Park: AAAI Press, 1996: 226-231.
- [20] Ankerst M, Breunig M M, Kriegel H P, et al. OPTICS: Ordering Points to Identify the Clustering Structure[C] // Proc. of the 1999 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data. USA : ACM, 1999: 49-60.
- [21] Hinneburg A, Keim D A. An Efficient Approach to Clustering in Large Multimedia Databases with Noise[C]// Agrawal R. Proc. of the 4th International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Menlo Park: AAAI Press, 1998: 58-65.
- [22] Wang W, Yang J, Muntz R. STING: A Statistical Information Grid Approach to Spatial Data Mining[C]// Jarke M. Proc. of the 23rd International Conference on Very Large Data Bases. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1997: 186-195.
- [23] Agrawal R, Gehrke J, Gunopulos D, et al. Automatic Subspace Clustering of High Dimensional Data[J]. Data Mining and Knowledge Discovery (S1384-5810), 2005, 11(1): 5-33.
- [24] Yildirim A A, Watson D. A Comparative Study of the Parallel Wavelet-based Clustering Algorithm on Three-dimensional Dataset[J]. Journal of Supercomputing (S0920-8542), 2015, 71(7): 2365-2380.
- [25] Van Hulle Marc M. Self-organizing Maps[M]// Handbook of Natural Computing. Springer Berlin Heidelberg, 2012: 585-622.
- [26] 王鹏, 李革, 张翔, 等. 一种基于模糊聚类的作战模拟训练效果评估方法[C]//第18届中国系统仿真技术及其应用学术年会论文集(18th CCSSTA 2017): 中国科学技术大学出版社, 2017: 212-216.
- Wang Peng, Li Ge, Zhang Xiang, et al. An Evaluation Method of Combat Simulation Training Effect Based on Fuzzy Clustering [C]// Proceedings of the 18th China Annual Conference on System Simulation Technology and Its Application (18th CCSSTA, 2017): China University of science and Technology Press, 2017: 212-216.
- [27] 石崇林. 基于数据挖掘的兵棋推演数据分析方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2012.
- Shi Chonglin. Research on Data Analysis Method of Wargame Deduction Based on Data Mining [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2012.
- [28] Agrawal R, Srikant R. Fast Algorithm for Mining Association Rules in Large Database[C]// Proc. of the

- International Conference on Very Large Data Bases, Santiago, Chile, 1994: 487-499.
- [29] 曹冠平,王跃利,张立韬. 关联规则挖掘在作战实验数据分析中的应用[J]. 指挥控制与仿真, 2019, 41(2): 70-74.
- Cao Guanping, Wang Yueli, Zhang Litao. Application of Association Rule Mining in Combat Experiment Data Analysis [J]. Command Control and Simulation, 2019, 41 (2): 70-74.
- [30] 林圣琳. 面向复杂仿真的评估与优化方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.
- Lin Shenglin. Research on Evaluation and Optimization Methods for Complex Simulation [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2020.
- [31] Han J W, Pei J, Yin Y W. Mining Frequent Patterns without Candidate Generation[J]. ACM SIGMOD Record (S0163-5808), 2000, 29(2): 1-12.
- [32] 李政, 祝利, 韦伟. 关联规则挖掘在电子对抗目标分析中的应用[J]. 舰船电子对抗, 2015, 38(5): 1-4, 14.
- Li Zheng, Zhu Li, Wei Wei. Application of Association Rule Mining in Target Analysis of Electronic Countermeasure[J]. Ship Electronic Countermeasure, 2015, 38 (5): 1-4, 14.
- [33] Pearl J. Fusion, Propagation, and Structuring in Belief Networks[J]. Artificial Intelligence (S0004-3702), 1986, 29(3): 241-288.
- [34] Liu H, Zhou S, Lam W, et al. A New Hybrid Method for Learning Bayesian Networks: Separation and Reunion[J]. Knowledge-Based Systems (S0950-7051), 2017, 121: 197-1855.
- [35] Kotsiantis S, Kanellopoulos D. Discretization Techniques: A Recent Survey[J]. GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering (S1738-6438), 2006, 32 (1): 47-58.
- [36] Maathuis M, Drton M, Lauritzen S, et al. Handbook of Graphical Models[M]. Boca Raton: CRC Press, 2018: 3-33.
- [37] 舒健生, 姚群, 武健, 等. 基于贝叶斯网络的常规导弹反舰作战效能评估[J]. 火力与指挥控制, 2019, 44(1): 114-118, 124.
- Shu Jiansheng, Yao Qun, Wu Jian, et al. Anti Ship Operational Effectiveness Evaluation of Conventional Missile Based on Bayesian Network[J]. Fire Control & Command Control, 2019, 44 (1): 114-118, 124.
- [38] 周兴旺, 从福仲, 庞世春. 基于BN-and-BP神经网络融合的陆空联合作战效能评估[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(4): 3-8.
- Zhou Xingwang, Cong Fuzhong, Pang Shichun. Effectiveness Evaluation of Land Air Joint Operation Based on BN and BP Neural Network Fusion[J]. Fire Control & Command Control, 2018, 43 (4): 3-8.
- [39] Hopfield J J. Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (S0027-8424), 1982, 79(8): 2554-2558.
- [40] Rumelhart D E, McClelland J L. Readings in Cognitive Science[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1988: 399-421.
- [41] Kohonen T. Self-organization and Associative Memory[M]. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1989: 119-155.
- [42] Welling M, Rosen-zvi M, Hinton G. Exponential Family Harmoniums with An Application to Information Retrieval[M]. Cambridge: MA: MIT Press, 2005.
- [43] Hinton G E, Salakhutdinov R R. Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks[J]. Science (S0036-8075), 2006, 313(5786): 504-507.
- [44] 刘海洋, 唐宇波, 胡晓峰, 等. 基于兵棋推演的联合作战方案评估框架研究[J]. 系统仿真学报, 2018, 30(11): 4115-4131.
- Liu Haiyang, Tang Yubo, Hu Xiaofeng, et al. Research on Evaluation Framework of Joint Operation Scheme Based on Wargame Deduction [J]. Journal of System Simulation, 2018, 30 (11): 4115-4131.
- [45] 李妮, 李玉红, 龚光红, 等. 基于深度学习的体系作战效能智能评估及优化[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(8): 1425-1435.
- Li Ni, Li Yuhong, Gong Guanghong, et al. Intelligent Evaluation and Optimization of System Combat Effectiveness Based on Deep Learning [J]. Journal of System Simulation, 2020, 32 (8): 1425-1435.
- [46] Cortes C, Vapnik V. Support-vector Networks[J]. Machine Learning (S0885-6125), 1995, 20(3): 273-297.
- [47] 代耀宗, 沈建京, 郭晓峰, 等. 基于LS-SVM算法的实兵对抗演习作战效能评估[J]. 火力与指挥控制, 2019, 44 (4): 17-21.
- Dai Yaozong, Shen Jianjing, Guo Xiaofeng, et al. Combat Effectiveness Evaluation of Actual Combat Exercise Based on LS-SVM Algorithm[J]. Fire Control & Command Control, 2019, 44 (4): 17-21.
- [48] 郑潇. 体系效能仿真分析优化方法与工具研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- Zheng Xiao. Research on Optimization Methods and Tools of System Effectiveness Simulation Analysis [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016.
- [49] Ibrahim M, Louie M, Modarres C. Global Explanations of Neural Networks: Mapping the Landscape of Predictions [C]//Proc. of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society. 2019: 279-287.